Қысқамерзімді жоспар

Сабақтың тақырыбы: 3.4. Арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері

№4-сабақ.

Бөлім:	**3-бөлім. «python тілінде программалау»**
Педагогтің аты-жөні:	
Күні:	
Сыныбы:	Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы:	**3.4. Арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері**
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты	6.3.2.1 Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу;
Сабақтың мақсаты:	**Барлық оқушылар:** Python тілінде арифметикалық амалдарды қолданып, өрнектерді жазады. **Көптеген оқушылар:** Python тілінде айнымалылар қабылдайтын деректердің түрлерін біледі. **Кейбір оқушылар:** Программалар құрастыру барысында деректердің түрлерін жіктейді.
Құндылықтарға баулу:	«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша «Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке деген дағдысы қалыптасады.

Сабақтың барысы:

Сабақ кезеңі/Уақыты	Педагогтің іс-әрекеті	Оқушының іс-әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы Қызығушылықты ояту 7 мин.	**І.Ұйымдастыру кезеңі:** **а)** Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу **Мақсаты:** Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа белсенділігі артады. **Тиімділігі:** Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы жақындасады, көңіл күйін көтереді және бауырмалдығын оятады. **Саралау:** Бұл жерде саралаудың **«Жіктеу»** тәсілі қолданылады. Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі.			
Жаңа сабаққа кіріспе 	**(Ұ) «Миға шабуыл»** әдісі арқылы өткен тақырыппен жаңа сабақты байланыстыру мақсатында ой қозғау сұрақтарын ұжымдық талқылау. Бір-біріне сұрақтар қояды. Сыныптастырының пікірін толықтырады. Өз ойымен бөліседі.	**(Ұ) «Кинометафора»** әдісін пайдаланып "Арифметикалық амалдардың жазылу ережелері" тақырыбы бойынша интерактивті тақтадан бейнеролик көрсетіп, ой қозғау сұрақтарын ұжымдық талқылау жүргізіледі. Сыныпқа төмендегі сұрақтар эранда беріледі. Әр оқушы өз ойымен бөліседі. ✓ Scratch программасынд	**Мақсаты:** Жылдам әрі функционалды түрде сыни ойлануды дамыту. **Тиімділігі:** оқушының танымдық дағдысы артады. Сонымен қатар оқушыға сабақтың өмірмен байланысын көрсетеді және сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтауға мүмкіндік береді. **Саралау:** Бұл жерде саралаудың **«Диалог**	**ҚБ::** Өз ойын дұрыс мағынада білдіріп, талқылауға белсенділікпен қатысқан оқушыға «Жарайсың!» деген мадақтау сөзімен ынталандыру.

	Оқушылар сұрақтарға жауап беріп, өзара ұжымдық талқылау жасағаннан кейін мұғалім оқушыларға сабақтың тақырыбы, мақсатымен таныстырады.	а арифметикалық амалдарды қолдану мен жазуда қандай ережелер бар? Есіңе түсір. ✓ Математикада арифметикалық амалдарды қолдану мен өрнектерді жазуда қандай ережелерге сүйенесің? ✓ Python тілінде арифметикалық амалдардың жазуда қандай ережелерді басшылыққа алу керек деп ойласың?	**және қолдау көрсету»** тәсілі көрінеді. Дұрыс мағынада жауап беруге бағыттау мақсатында кейбір оқушыларға ашық сұрақтар, ал кейбір көмек қажет ететін оқушыларға жетелеуші сұрақтар қойылады.	
Сабақтың ортасы Мағынаны ашу. 31 мин. 	**Оқулықпен жұмыс.** **(Т) «Еркін талқылау»** әдісі бойынша постер қорғау. Оқулықтағы жаңа тақырып бойынша екі топқа тақырыпшалар бөліп беріледі. Әр топ өз тақырыбы бойынша топ ішінде ақылдасып, өз ойларын бөлісіп, нақты ақпаратты плакатқа түсіреді. Топтар арасында бір-біріне түсіндіру, талқылау жұмыстары жүреді.	1- топ: «Инкремент және декремент». 2- топ:«Арифметикалық амалдарды орындау ережелері».	***Дескриптор:*** ***Жалпы - 3 балл.*** - Оқулықтағы ақпаратпен танысады. - Топтық талқылау жүргізеді. - Постер қорғайды.	5-сынып оқулығы Жұмыс дәптерлері.
	**Практикалық жұмыстар орындатады.**	**(Т) 1-топ:** Өрнектің мәнін табатын программа құр. $y=\frac{a+2b-3c}{5a+b}$ a=4; b=3,5; c=2; **(Т) 2-топ:** Өрнектің мәнін табатын программа құр (2-код). $y=\frac{\lvert a+2*c\rvert}{b^2+3ac}a(3+(4-a^2))$	***Дескриптор:*** ***Жалпы - 3 балл.*** - Амалдарды ретімен орындау ережесін пайдаланады. - Программа кодын дұрыс жазады. - Өрнектің мәнін табатын	5-сынып оқулығы Жұмыс дәптерлері

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>программа құрады.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Практикалық тапсырмалар отырдатады.</td><td colspan="3">№1тапсырма. Төмендегі математикалық өрнекті программалау тілінде жаз.
1) $a^2+b^2+c^2-2ab$
2) $xy+\frac{a+4}{b-4}$
3) $\frac{|x^2-5|}{3y(5x+(4a+bt)-z)}$
4) $x+5+\frac{y}{t(5x-c)}$

№2тапсырма: Математикалық өрнектердің Python тілінде жазылуы берілген. Осы өрнектердің қайсысы программалау тілінде қате жазылған? Қателерін түзет.
<table><tr><th>№</th><th>Математикалық өрнек</th><th>Өрнектің программалау тілінде жазылуы</th></tr><tr><td>1</td><td>$y=\frac{4}{5}+\frac{1}{2}-2+5\cdot\frac{7}{10}$</td><td>y=4/5+1/2-2+5*7/10</td></tr><tr><td>2</td><td>$x=a^3+4b-\lvert 4ab^2-7\rvert$</td><td>x=a**3+4*b-abs(4ab**2-7)</td></tr><tr><td>3</td><td>k= $\frac{2xyz}{3x+z}-\frac{5x^3y-z}{z-4y}$</td><td>k=(2*x*y*z)/3*x+z-(5*x*y-z)/(z-4*y))</td></tr><tr><td>4</td><td>t= $\frac{\lvert 3c-d-a\rvert}{\lvert a-d\rvert}\cdot 5ab$</td><td>t=abs(3*c-d-a)/(a-d)*5ab</td></tr></table>
№ 3 тапсырма: Кірпіштің a, b, c өлшемдері берілген. Осы кірпіштің жартысының, кірпіштің 1/3 не қосындысын табатын программа құрастыр (2-сурет).

№ 4 тапсырма: Кірпіштің a, b, c өлшемдерін пайдаланып, оның көлемінің толық бетінің ауданына қатынасын тап. Толық беттің ауданы деп кірпіштің барлық беттерінің, аудандарының қосындысын айтады (2-сурет).

Дескриптор: Жалпы - 4 балл.
- 1-тапсырманы орындайды.
-2-тапсырманы орындайды.
-3-тапсырманы орындайды.
-4-тапсырманы орындайды.</td></tr>
<tr><td>Сабақтың соңы
Ой толғаныс.
Рефлексия
7 мин.
  </td><td>(Ұ) «Конверт - сұрақ» әдісі арқылы оқушылар дайындалған сабақты бекіту сұрақтарына жауап береді.

Мақсаты:
Оқушы алған білімін саралай білуге дағдыланады.
Тиімділігі:
Тақырып бойынша</td><td>1. Программалау тілінде арифметикалық амалдарды жазудың қандай ережелері бар?
2. Арифметикалық амалдарды орындауда олардың бір- бірінен қандай басымдылықтары бар?
3. Амалдарды жазу ережелерін сақтау не үшін маңызды деп ойлайсың?
4. int() және round()</td><td>Мұғалім оқушыларды «Жапондық бағалау» әдісі арқылы бағалайды. Яғни «Дұрыс келісемін», «Толықтырамын, басқа көзқарасым бар», «Менің сұрағым бар». Сонымен қатар 1-10 баллдық жүйе бойынша оқушылардың сабаққа қатысу белсенділігі</td><td></td></tr>
</table>

	оқушылардың пікірін анықтайды. Жинақталған деректердің құнды болуын қадағалайды. ***Саралау:*** Бұл кезеңде саралаудың ***«Қорытынды»*** тәсілі көрінеді.	функцияларының қызметінде қандай айырмашылығы бар?	*бойынша бағаланады.*	

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті оқушылардың алдына қандай тапсырмалар қоясыз?	Бағалау. Сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлап отырсыз?	Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
«Диалог және қолдау көрсету», «Тапсырма», «Жіктеу». Саралау тапсырмаларды іріктеуді, белгілі бір оқушыдан күтілетін нәтижені, оқушыға жеке қолдау көрсетуде, оқу материалы мен ресурстарды оқушылардың жеке қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді қамтиды.	«Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 баллдық жүйе бойынша бағаланады.	Денсаулық сақтау технологиялары. Сабақта сергіту жаттығулары мен белсенді жұмыс түрлерін қолданамын. Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары орындалады.

Жалпы бағалау

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.

1:

2:

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.

1:

2:

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек?

1:

2: